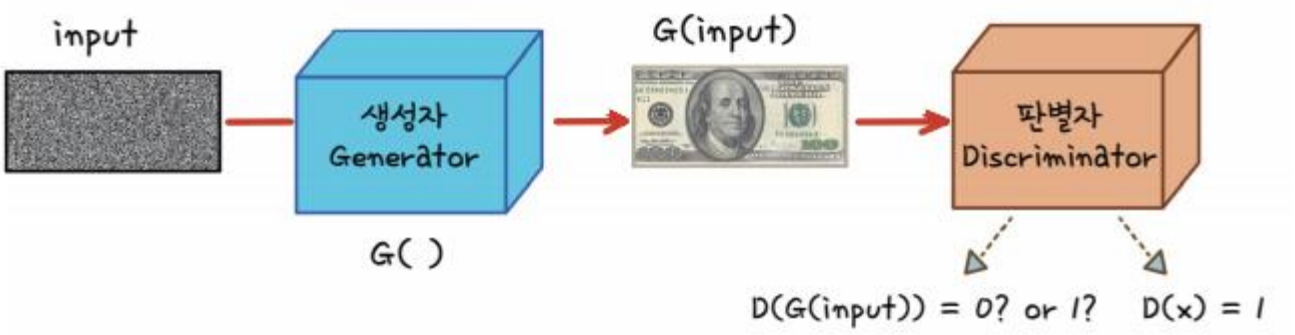
3 적대적 신경망 실행하기

- **적대적 신경망 실행하기**
  - 이제 생성자와 판별자를 연결시키고 학습을 진행하며 기타 여러 가지 옵션을 설정하는 순서
  - 생성자와 판별자를 연결시킨다는 것은 생성자에서 나온 출력을 판별자에 넣어서 진위 여부를 판별하게 만든다는 의미

▼ **그림 17-4 | 생성자 모델이 G(), 판별자 모델이 D(), 실제 데이터가 x, 입력 값이 input일 때 GAN의 기본 구조**



3 적대적 신경망 실행하기

모두의 딥러닝 개정4판

GAN 학습 과정 (시간 순서에 따른 단계별 도식화: 역전파 포함)

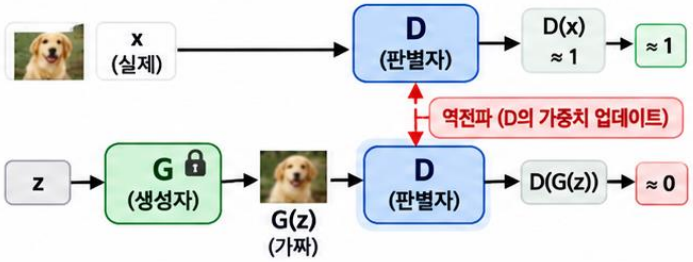
시간 순서 → 0 배치 준비 → 1 판별자 학습 (역전파 포함) → 2 생성자 학습 (역전파 포함) → 3 다음 배치로 반복

0 배치 준비
(한 번의 학습 배치 t)

실제 데이터 (배치)
$x \sim p_{data}$

무작위 잡음 (해치)
$z \sim p_z$

1 판별자 학습 (D 최적화) – 역전파 포함



판별자 손실

$$L_D = -\frac{1}{2}[\log D(x) + \log(1 - D(G(z)))]$$

가중치 업데이트
D: 업데이트 (🔥)
G: 고정 (🔒)

2 생성자 학습 (G 최적화) – 역전파 포함

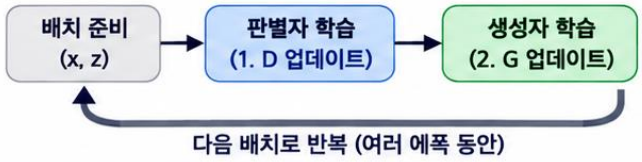


생성자 손실

$$L_G = -\log D(G(z))$$

가중치 업데이트
G: 업데이트 (🔥)
D: 고정 (🔒)

전체 학습 흐름 (하나의 배치에서의 절차)



기호 설명

- G : 생성자(Generator)
- D : 판별자(Discriminator)
- 🔥 : 가중치 업데이트 (학습)
- 🔒 : 가중치 고정 (업데이트하지 않음)
- → : 순전파 (데이터 흐름)
- ⇢ : 역전파 (기울기 전달)

핵심 정리

1. 판별자 학습: 실제 데이터 x와 가짜 데이터 G(z)를 모두 사용하여 손실 L_D를 계산하고, 역전파로 판별자(D)의 가중치만 업데이트한다.
2. 생성자 학습: 판별자(D)의 가중치를 고정한 상태에서 G(z)를 입력하여 손실 L_G를 계산하고, 역전파로 생성자(G)의 가중치만 업데이트한다.
3. 두 과정을 여러 배치에 대해 반복하여 생성자와 판별자를 교대로 최적화한다.

3 적대적 신경망 실행하기

- GAN의 학습은 판별자와 생성자를 교대로 최적화하는 방식으로 수행된다.
- 먼저 판별자 학습 단계에서는 실제 데이터와 생성자가 만든 가짜 데이터를 모두 입력하여 판별자의 손실함수를 계산하고, 판별자의 가중치만 업데이트한다.
- 다음으로 생성자 학습 단계에서는 판별자의 가중치를 고정한 상태에서 생성자가 만든 가짜 데이터를 판별자에 입력한다.
- 이때 판별자의 출력으로 계산한 손실을 판별자를 거쳐 생성자까지 역전파하여 생성자의 가중치만 업데이트한다.

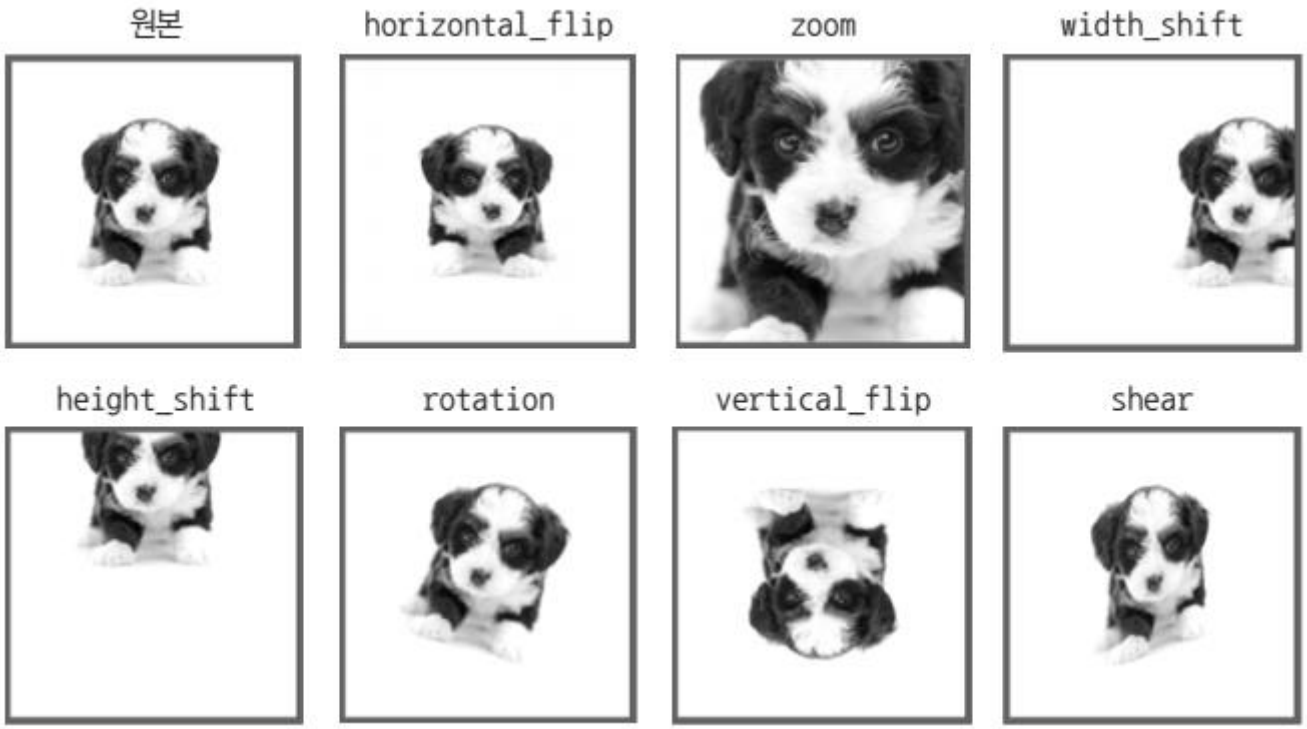
1 소규모 데이터셋으로 만드는 강력한 학습 모델

- **소규모 데이터셋으로 만드는 강력한 학습 모델**
  - MNIST 손글씨나 로이터 뉴스, 영화 리뷰의 예제들과는 다르게 케라스에서 제공하는 데이터를 불러오는 것이 아니라, 내 데이터를 읽어 오는 것이므로 새로운 함수가 필요함
  - ImageDataGenerator() 함수는 주어진 데이터를 이용해 변형된 이미지를 만들어 학습셋에 포함시키는 편리한 기능을 제공
  - 이미지 데이터의 수를 확장할 때 효과적으로 사용할 수 있음

```
train_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255,
                                   horizontal_flip=True,
                                   width_shift_range=0.1,
                                   height_shift_range=0.1,
                                   rotation_range=5,
                                   shear_range=0.7,
                                   zoom_range=1.2,
                                   vertical_flip=True,
                                   fill_mode='nearest')
```

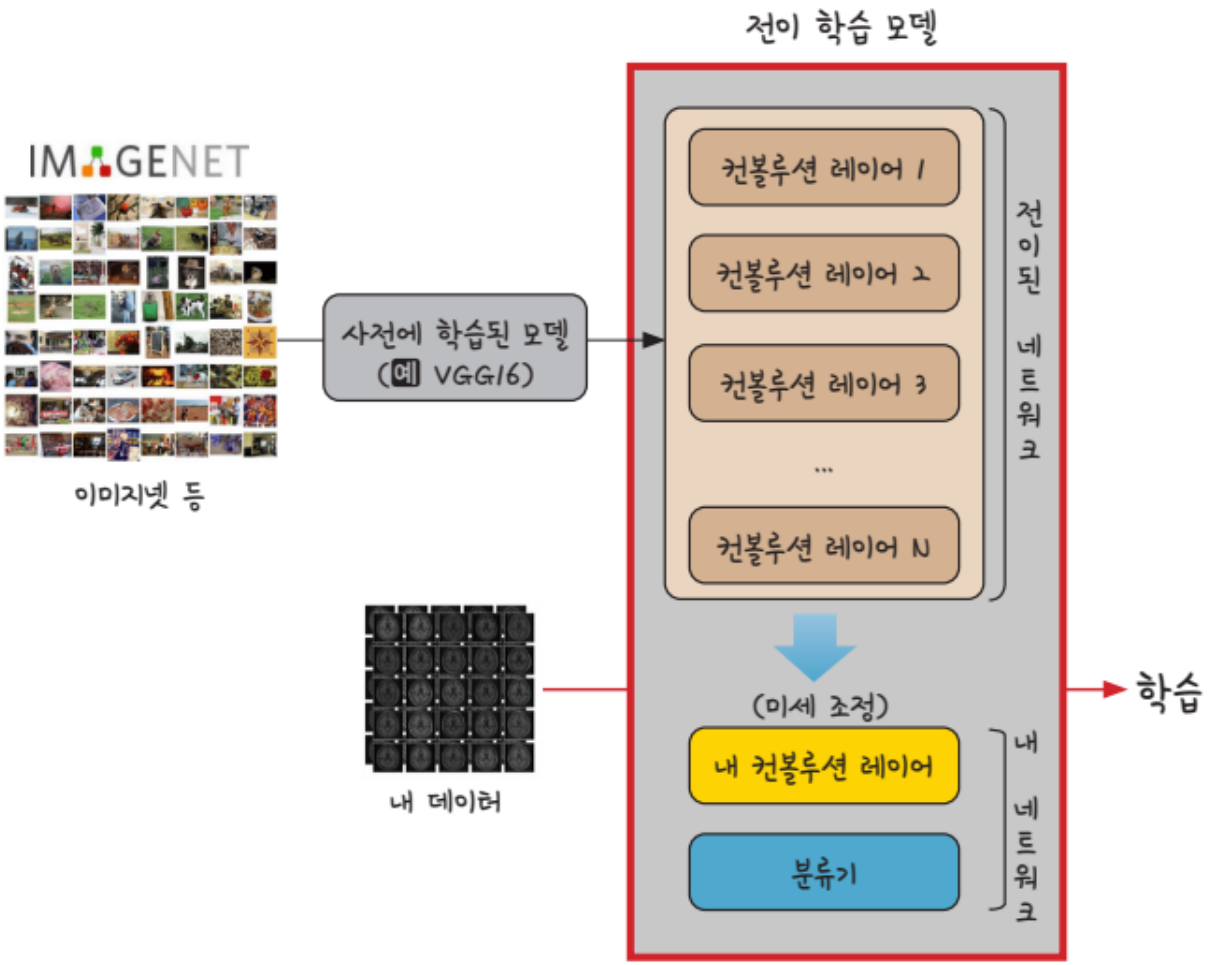
1 소규모 데이터셋으로 만드는 강력한 학습 모델

▼ 그림 18-2 | ImageDataGenerator 옵션의 결과



2 전이 학습으로 모델 성능 극대화하기

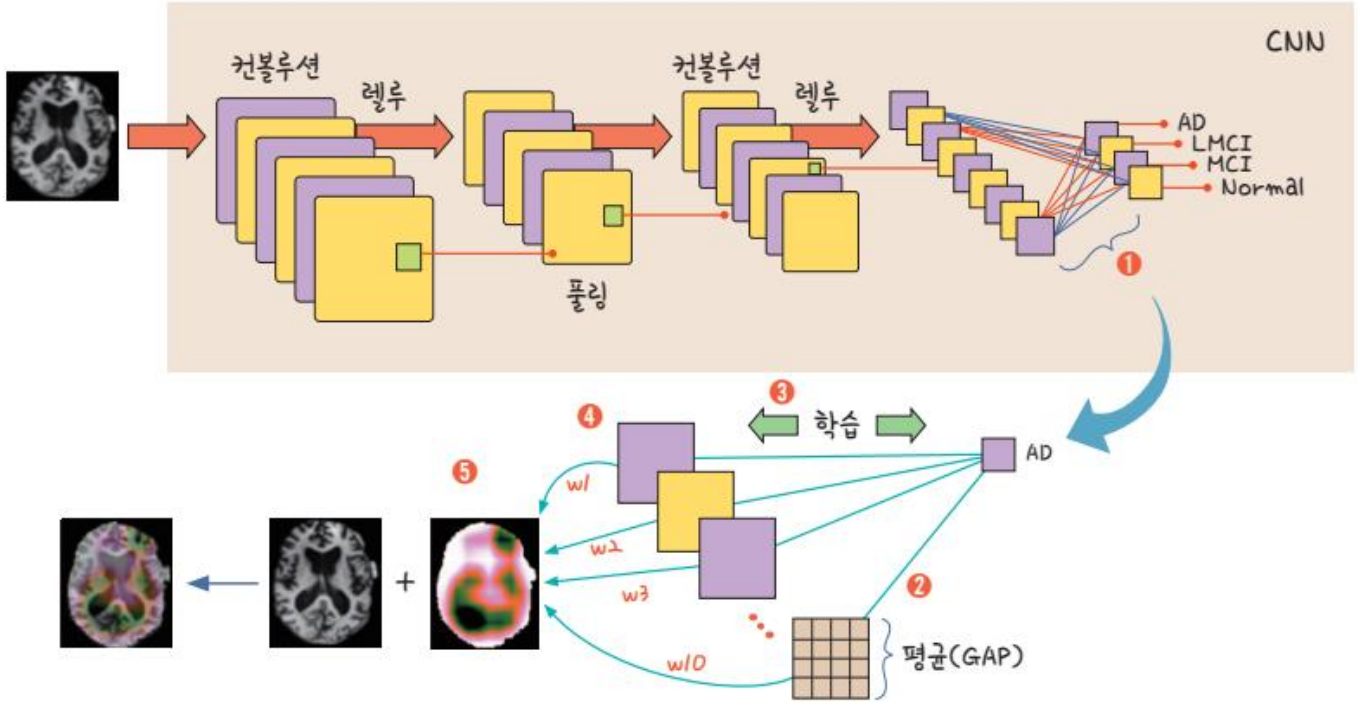
▼ 그림 18-5 | 전이 학습의 구조



1 딥러닝의 결과를 설명하는 방법

- **딥러닝의 결과를 설명하는 방법 – 두가지중 첫번째 CAM**
  - 이렇게 딥러닝의 결과를 설명해 주는 방법 중 현재 널리 사용되는 것은 크게 두 가지
  - 첫째는 딥러닝의 중간 과정에서 나온 특징 맵을 이용하는 방법
  - 이러한 방법의 대표적인 사례가 CAM(Class Activation Map)

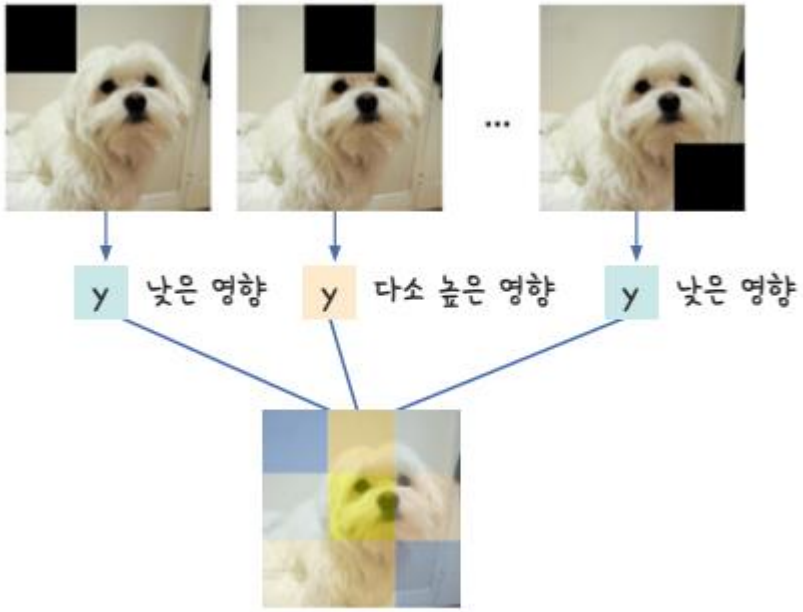
▼ 그림 19-2 | 특징 맵을 만드는 CAM의 기본 원리



1 딥러닝의 결과를 설명하는 방법

- **딥러닝의 결과를 설명하는 방법 – 두번째 방식** Occlusion Sensitivity
  - 설명 가능한 딥러닝의 나머지 한 계열은 일부를 가리면서 가려진 부분이 결과에 얼마나 영향을 미치는지 계산하는 방식(그림 19-3 참조)
  - 이를 마스크 방식 또는 오클루전(폐쇄성 민감도(Occlusion Sensitivity)) 방식이라고 함
  - 패치 사이즈, `patch_size` 는 일부를 가리는 마스크의 크기

▼ **그림 19-3 | 일부를 가리는 방식으로 가장 중요한 부위를 판별**



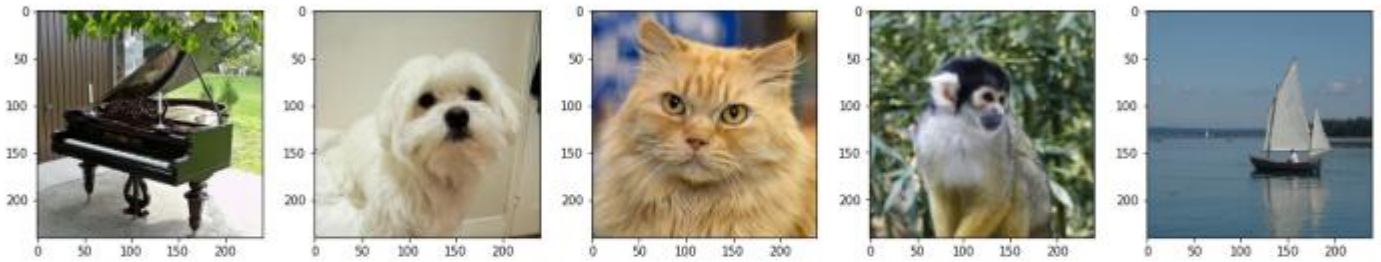
2 설명 가능한 딥러닝의 실행

- 설명 가능한 딥러닝의 실행

실행 결과

▼ 그림 19-4 | 설명 가능한 딥러닝 실행 결과

원본 이미지



그레이디언트 CAM의 실행 결과

